3.3 空间向量的坐标表示

平面向量的坐标表示使得向量的运算可以转化为向量坐标的代数运算，带来了很大的方便. 空间向量也可以类似处理. 但为此要先建立空间直角坐标系.

1 空间直角坐标系

如图 3-3-1，在正方体中，总可以找到从一个顶点出发的三条两两互相垂直的棱，如 AB、AD 与 AA_1. 受此启示，从空间一点 O 出发，可以作三条两两互相垂直的坐标轴，建立空间直角坐标系 $O\text{-}xyz$(图 3-3-2).

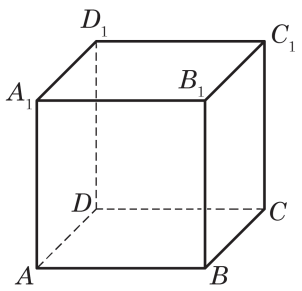


图 3-3-1

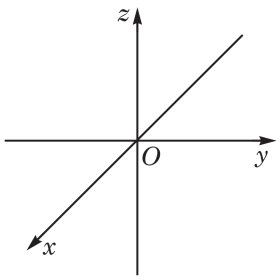


图 3-3-2

点 O 叫做**坐标原点**，三条坐标轴分别是**横轴**(即 x 轴)、**纵轴**(即 y 轴)与**竖轴**(即 z 轴). 我们约定坐标系采用右手制，即右手翘起拇指、其他四指握拳做“点赞”状，当四指所指的方向是 x 轴正方向到 y 轴正方向的旋转方向时，拇指所指为 z 轴正方向(图 3-3-3). 通过每两个坐标轴的平面叫**坐标平面**，分别称为 xOy 平面，yOz 平面与 zOx 平面. 三个坐标平面把空间划分成八个部分，每个部分称为一个**卦限**(octant)(图 3-3-4).